

EDB – Elektrotechnik Dual

3. Semester

WS 2021

Prüfung

Lehrveranstaltung
Elektromagnetische Felder

Prüfer: Beyer Hans-Georg

Datum: 10.11.2021

Raum: U2 07

Name: Florian Denz

Personenkennzeichen: _____

Prüfung EDB: Elektromagnetische Felder, WS 21

Teil 1

Hans-Georg Beyer

Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

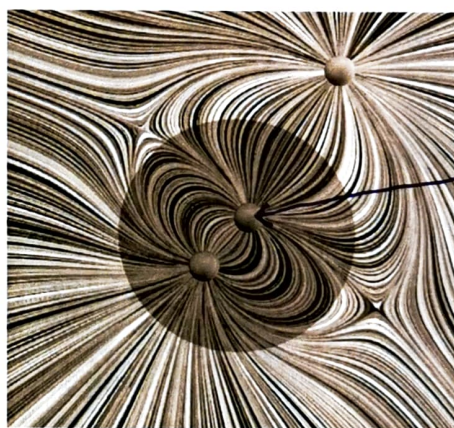
DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Ausarbeitungen mit Bleistift werden NICHT gewertet!

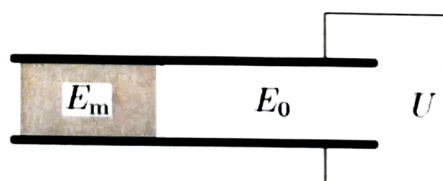
Kennzeichnen Sie Vektoren IMMER mit Vektorpfeilen!

1. Formulieren Sie die MAXWELL-Gleichung, die das Durchflutungsgesetz in vollständiger Form beschreibt (Vektorsymbole nicht vergessen!)
- (a) in integraler Form,
 - (b) in differentieller Form.
 - (c) Benennen Sie *alle* physikalischen Größen, die in (a) und (b) auftreten und geben Sie die zugehörigen Maßeinheiten an (auf der Basis von V, A, s und m).
2. Wie lautet die Definition des elektrischen Potentials?
Welche Bedingung(en) müssen erfüllt sein, damit man das elektrische Potential so definieren kann?
3. Welche Bedingungen müssen die Komponenten der elektrischen Feldstärke und der elektrischen Flußdichte beim Übergang von einem Medium in ein anderes Medium erfüllen, wenn auf der Grenzfläche *keine* Oberflächenladungen existieren?
4. Welcher Zusammenhang besteht zwischen elektrischer Feldstärke und elektrischer Flußdichte?
Geben Sie die Maßeinheiten *sämtlicher* in diesem Zusammenhang auftretenden physikalischen Größen an.
5. Das Bild (rechts) zeigt die Visualisierung eines durch drei Ladungen $Q_1 = Q_2 > 0$ und $Q_3 = -Q_1$ erzeugten Feldes. Welche der folgenden Aussagen sind richtig bzw. falsch (jeweils begründen!)?
- (a) Bei den Linien handelt es sich um Feldlinien.
 - (b) Bei den Linien handelt es sich um Äquipotentiallinien.
- Welche der drei Ladungen ist Q_3 ? (einzeichnen!)
Was kann man über den elektrischen Nettofluß durch die graue Kugeloberfläche aussagen, die die beiden unteren Ladungen umfaßt?
- (a) Er ist negativ.
 - (b) Er ist positiv.
 - (c) Er ist null.
- Begründen Sie Ihre Aussage.

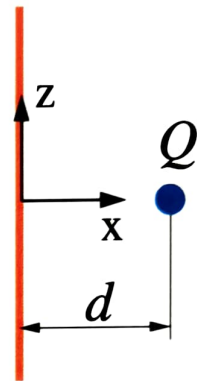


Q_3 ✓

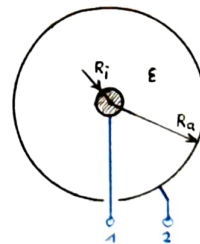
6. Im Bild (rechts) ist ein Plattenkondensator dargestellt, der teilweise (links) mit einem Dielektrikum mit $\epsilon_r = 20$ gefüllt ist. Im restlichen Bereich werde Luft angenommen. Der Kondensator liege an einer Spannungsquelle U . Was gilt für das Verhältnis $\frac{E_m}{E_0}$ der Beträge der Feldstärken in den beiden Teilgebieten? Was gilt für $\frac{D_m}{D_0}$?



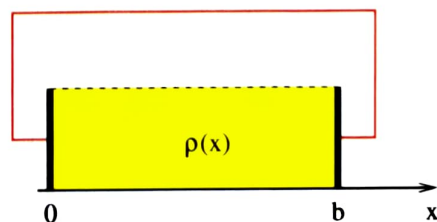
7. Wie lautet die Formel für die Energiedichte des elektrischen Feldes?
8. Wie hängen elektrische Stromdichte und Raumladungsdichte zusammen?
9. Wie lautet das Lorentzsche Kraftformel?
10. Formulieren Sie die Kontinuitätsgleichung für die Stromdichte. Erläutern Sie die Kontinuitätsgleichung. Was gilt im Fall *stationärer* elektrischer Strömungsfelder?
11. Eine negative Ladung Q befinde sich im Abstand d vor einer in der y - z -Ebene unendlich ausgedehnten Metallplatte (d.h., die Metallplatte ist bei $x = 0$).
- Welche Werte haben die y - und die z -Komponente des elektrischen Feldes an den Orten $x = 0$?
 - Welches Vorzeichen hat die x -Komponente des elektrischen Feldes an den Orten $x = 0$?
 - Welche Werte haben die x -, y - und die z -Komponente des elektrischen Feldes im linken Halbraum $x < 0$?
 - Mit welcher Methode könnte man das elektrische Feld im rechten Halbraum ($x > 0$) auf einfache Weise quantitativ berechnen?
 - Wirkt eine Kraft auf die Ladung Q ?
 - wenn ja, welche Richtung hat die Kraft?
 - wenn ja, wie groß ist der Betrag der Kraft?
12. Eine metallische Kugel mit Radius R trage die Ladung Q . Welchen Wert hat die elektrische Feldstärke im Inneren der geladenen Kugel? Welchen Wert hat das elektrische Potential im Inneren der Kugel?



13. Berechnen Sie die Kapazität zwischen den Anschlüssen 1 und 2 des Kugelkondensators in der Abbildung rechts. Die metallische Innenkugel habe den Radius R_i und die dazu konzentrische Außenkugel den Radius R_a . Der Raum zwischen den Elektroden ist mit einem Dielektrikum mit ϵ ausgefüllt.

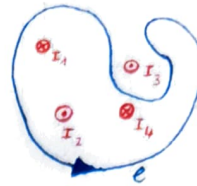


14. Im Bild (rechts) ist ein eindimensionales Feldproblem dargestellt. An der Stelle $x = 0$ und $x = b$ befinden sich Metallplatten, die in y - und z -Richtung als unendliche ausgedehnt angenommen werden. Zwischen den Metallplatten befindet sich eine positive Raumladung $\rho(x)$, die linear mit x von $\rho(0) = 0$ bis $\rho(b) = \rho_b$ zunimmt. Die beiden Metallplatten sind elektrisch verbunden (roter Draht). Man berechne das Potential $\varphi(x)$ im Intervall $0 \leq x \leq b$, wobei $\varphi(0) = 0$ angenommen wird.

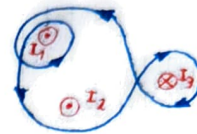


Zusatzaufgabe: Berechnen Sie die sich durch Einfluss ausbildenden Flächenladungsdichten auf den beiden Metallplatten.

15. Bestimmen Sie die Durchflutung der Fläche, die durch die Kurve ℓ in der Abbildung rechts begrenzt wird (auf Umlaufrichtung achten!)



16. Bestimmen Sie das Integral $\oint H ds$ gemäß des in der nebenstehenden Abbildung gegebenen Umlaufs.



① a) $\oint_{\partial V} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$

③

b) $\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{J}$

②

c) $\vec{H}$

elektrische Flussdichte $[\vec{D}] = \frac{As}{m^2}$

magn. Feldstärke $[\vec{H}] = \frac{A}{m}$

elektr. Stromdichte $[\vec{J}] = \frac{A}{m^2}$

⑥

11/11

② $\varphi = - \int_{x_0}^{x_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}$

Folgende Bedingung muss erfüllt sein: x_0 muss das Referenzpotential sein, bspw. $\varphi(x_0) = 0$. Dies ist notwendig, da sich andere Potentiale dann ebenfalls wieder darauf beziehen ~~(siehe Skizze)~~ $\rightarrow$ alle Potentiale müssen das gleiche Referenzpotential haben.

weil keine Balance fehlt

2/3

③ $\Theta = 0 \rightarrow$ also keine Oberflächenladungen

$D_{n1} = D_{n2}$ und $\frac{E_{n1}}{E_{n2}} = \frac{E_2}{E_1}$

E_+ fehlt

④ $\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$

Nebenrechnung ϵ :

$\frac{As}{m^2}$	$= \frac{As}{Vm}$	$\frac{V}{m}$
------------------	-------------------	---------------

2/3

elektrische Flussdichte $[\vec{D}] = \frac{As}{m^2}$

elektrische Feldstärke $[\vec{E}] = \frac{V}{m}$

Materialkonstante $[\epsilon] = \frac{As}{Vm}$

3/3

⑦ $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$

2/2

⑩ $\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ $\oint \vec{J} \cdot d\vec{A} + \frac{\partial Q}{\partial t} = 0$

$\rightarrow$ Im Fall stationärer Strömungsfelder ist $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, somit $\nabla \cdot \vec{J} = 0$

um was für ein Teil handelt es sich dann?

3/4



(13)

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$U = \int_{R_i}^{R_a} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

nur Integral von R_i bis R_a notwendig, da wichtig Potential hat und somit $E=0$! und metallische Innenkugel gleiches

$$U = \int_{R_i}^{R_a} \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r^2} dr$$

$$U = -\frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{R_i}^{R_a} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{R_a}^{R_i} \frac{1}{r^2} dr$$

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_{R_a}^{R_i}$$

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_a} \right)$$

zwei Fehler, die sich aufheben

$$C = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_a} \right)} = \frac{4\pi\epsilon}{\left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_a} \right)}$$

$$\boxed{6} / 2$$

(15) Durchflutung Θ ist gesucht $\rightarrow$ Anwendung der "rechten-Hand-Regel" hier

$$\cancel{I_1} \rightarrow I_2 - I_4 - I_1 = \Theta$$

$\rightarrow I_3$ wird nicht berücksichtigt da es nicht innerhalb der Fläche liegt

$$\boxed{7} / 1$$

(10) $\Theta = \oint \vec{H} \cdot d\vec{s}$, hier auch wieder Durchflutung gesucht

$$\Theta = I_2 + I_3 + 2I_1$$

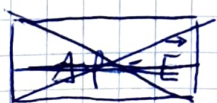
$\rightarrow$ hier wird $2I_1$ in die Durchflutung gerechnet da der Leiter mit Strom I_1 zweimal umlaufen wird.

$$\boxed{12} / 2$$

(12)



$\rightarrow$ Die elektrische Feldstärke in der Kugel ist null. Grund dafür ist das auf einer metallischen Kugel überall das Potential ϕ konstant ist, durch folgende Glg. ist dann E null.



$$-\nabla\phi = \vec{E}$$

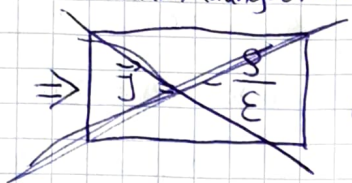
$\rightarrow$ wie schon davor erwähnt ist das ϕ , also elektr. Potential konstant, also überall innerhalb der Metallkugel gleich.

$$\boxed{12} / 4$$

⑧ elektr. Stromdichte $[\vec{j}] = \frac{A}{m^2}$

$$\frac{A}{m^2} \cdot \frac{s}{m} = \frac{As}{m^3}$$

Raumladungsdichte $[s] = \frac{As}{m^3}$



~~der Zusammenhang der Stromdichte $\vec{j}$ und der Raumladungsdichte s ist das feldtheoretische ~~elektromagnetische~~ Gesetz~~

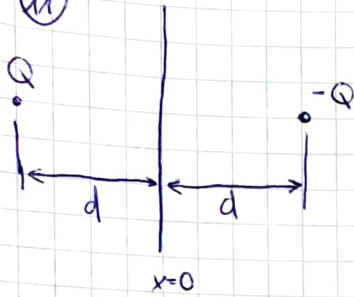
elektr. Stromdichte gibt an wie viel Strom durch eine Fläche fließt, bspw. in einem Leiter. Die Raumladungsdichte gibt die elektrische Flussdichte im Raum an.

⑭ → an beiden Metallplatten herrscht gleiches Potential durch die Drahtverbindung ✓

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad \checkmark$$

[2] / 10

11



a) Die Werte der y- u. z-Komponente des elektr. Feldes an ~~an~~ $x=0$ sind ebenfalls null.

2

b) ~~positives Vorzeichen (+)~~ negatives Vorzeichen *f*

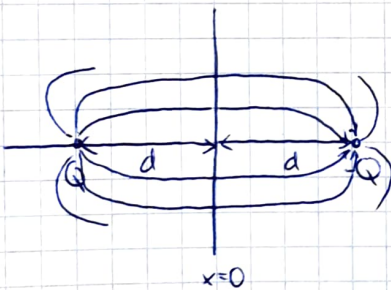
0

c) ~~positives Vorzeichen~~ $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
negative Werte *f*

0

d) mit Hilfe der Spiegelladungsmethode (siehe Skizze) ✓

1



e) $\vec{F} = Q \cdot \vec{E}$ da negative Ladung hier und positives E-Feld (also von Spiegelladung o. Metallplatte zur negativen Ladung) geht die Kraft von der negativen Ladung zur Platte hin. ✓

g) ~~$\vec{F} = Q \cdot \vec{E}$~~
 $\vec{F} = \underbrace{Q}_{f} (\underbrace{\vec{v} \times \vec{E}}_f)$

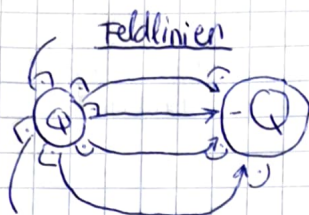
1
0 14/9

10/2



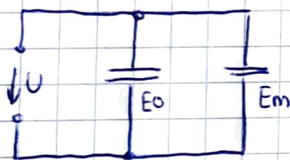
- ⑤ a) richtig, Feldlinien gehen senkrecht aus den Ladungen heraus, bzw. wieder herein. Äquipotentiallinien stellen den Potentialverlauf da und würden um die Kugeln herum gehen bzw. diese umschließen.
- b) falsch, Äquipotentiallinien wären senkrecht zu den im Bild gesehenen Feldlinien.
Äquipotentiallinien wären parallel zur Kugeloberfläche (ganz nah der Kugel)

Skizze:



Der Nettofluss durch die graue Kugeloberfläche ist null! ✓
Grund dafür ist das $-Q_1 = Q_3$ ist, somit ist der Fluss hinein genau so groß wie raus, Nettofluss also = 0!

⑥ $\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$



- im luftgefüllten Kondensator $\epsilon_r = 1$
- im Dielektrikum gefüllten Kondensator $\epsilon_r = 20$

→ im linken Bereich wird mehr Ladung gespeichert als im rechten mit Luft

$$\frac{E_m}{E_0} = \frac{\left(\frac{D_m}{D_0}\right)}{\left(\frac{\epsilon_r}{\epsilon_0}\right)}$$

→ im Prinzip zwei parallel geschaltene Kondensatoren

$$\frac{D_m}{D_0} = \frac{\epsilon_r}{\epsilon_0} \cdot \frac{E_m}{E_0}$$

13/3

Σ 44
69